微突破　圆锥曲线中特殊几何特征的代数转化

解析几何中用代数方法研究几何问题是中学数学的重要分支，解题的第一步通常是把几何条件转化为代数语言，即转化为方程或函数问题；第二步再对代数式进行转化、化简与求值. 因其条件复杂，运算量大，一直是学生的“痛点”.

一 平行四边形

例 1 已知点 A，B 的坐标分别是（$-\sqrt{2}$，0），（$\sqrt{2}$，0），动点 M（x，y）满足直线 AM 和 BM 的斜率之积为 -3，记 M 的轨迹为曲线 E.

（1）求曲线 E 的方程；

解： $k_{AM}\cdot k_{BM}=\frac{y}{x+\sqrt{2}}\cdot\frac{y}{x-\sqrt{2}}=\frac{y^2}{x^2-2}=-3$，（$y\neq0$）

化简得曲线 E 的方程：$\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{6}=1$，（$y\neq0$）.

（2）直线 $y=kx+m$ 与曲线 E 相交于 P，Q 两点，若曲线 E 上存在点 R，使得四边形 $OPRQ$ 为平行四边形（其中 O 为坐标原点），求 m 的取值范围.

解： 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$

联立 $\begin{cases}y=kx+m,\\ \frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{6}=1,\end{cases}$ 得 $(3+k^2)x^2+2kmx+m^2-6=0$，

$x_1+x_2=-\frac{2km}{3+k^2}$，$y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m=\frac{6m}{3+k^2}$，

$\Delta=(2km)^2-4(3+k^2)(m^2-6)=-12m^2+24k^2+72>0$，即 $-m^2+2k^2+6>0$，　①

若四边形 $OPRQ$ 为平行四边形，则 PQ 的中点也是 OR 的中点，

所以 R 点的坐标为 $\left(-\frac{2km}{3+k^2},\frac{6m}{3+k^2}\right)$，

又点 R 在曲线 E 上，故 $\frac{\left(-\frac{2km}{3+k^2}\right)^2}{2}+\frac{\left(\frac{6m}{3+k^2}\right)^2}{6}=1$，化简得 $2m^2=k^2+3$，　②

将②代入①得，$m^2>0$，所以 $m\neq0$，

由②得 $2m^2\geqslant3$，

所以 $m\geqslant\frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $m\leqslant-\frac{\sqrt{6}}{2}$，

所以 m 的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{6}}{2},+\infty\right)$.

规律方法

圆锥曲线中平行四边形的证明方法：（1）利用斜率证明两组对边分别平行；（2）证明对角线的中点重合；（3）利用平面向量四边形法则证明.

二 垂直弦问题

例 2 已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）经过点 P（2，1），且双曲线 C 的右顶点到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

解： 已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）经过点 P（2，1），则 $\frac{4}{a^2}-\frac{1}{b^2}=1$，

右顶点为（a，0），不妨取渐近线为 $y=-\frac{b}{a}x$，即 $bx+ay=0$，则 $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，

从而可解得 $a^2=2$，$b^2=1$，所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$.

（2）过点 P 分别作两条互相垂直的直线 PA，PB 与双曲线 C 交于 A，B 两点（A，B 两点均与点 P 不重合），设直线 AB：$y=kx+m$（$k\neq0$），试求 k 和 m 之间满足的关系式.

解：设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{2}-y^2=1,\\ y=kx+m,\end{cases}$ 消 y 得 $(1-2k^2)x^2-4kmx-2m^2-2=0$，

则 $x_1+x_2=\frac{4km}{1-2k^2}$，

$x_1x_2=\frac{-2m^2-2}{1-2k^2}$，

则 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m=\frac{2m}{1-2k^2}$，

$y_1y_2=k^2x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2=\frac{m^2-2k^2}{1-2k^2}$，

$\overrightarrow{PA}=(x_1-2,y_1-1)$，

$\overrightarrow{PB}=(x_2-2,y_2-1)$，

因为 $PA\perp PB$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$，

即 $(x_1-2)(x_2-2)+(y_1-1)(y_2-1)=0$，

即 $x_1x_2-2(x_1+x_2)+y_1y_2-(y_1+y_2)+5=0$，

故 $\frac{-2m^2-2}{1-2k^2}-\frac{8km}{1-2k^2}+\frac{m^2-2k^2}{1-2k^2}-\frac{2m}{1-2k^2}+\frac{5-10k^2}{1-2k^2}=0$，

整理得 $m^2+12k^2+8km+2m-3=0$，

所以 k 和 m 之间满足的关系式为 $m^2+12k^2+8km+2m-3=0$.

规律方法

解决垂直弦问题的步骤

（1）设线（或设点）：转化垂直条件. 若弦过定点，优先设“点斜式”（需讨论斜率不存在的情况）；

（2）联立方程：将直线方程与圆锥曲线方程联立，消去 x 或 y，得到一元二次方程，利用根与系数的关系求出“弦端点坐标的和、积”；

（3）结合目标，化简求结论.

三 三点共线

例 3 〔一题多解〕已知椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的右焦点为 F，设直线 l：$x=5$ 与 x 轴的交点为 E，过点 F 的直线 l_1 与椭圆交于 A，B 两点，M 为线段 EF 的中点.

（1）若直线 l_1 的倾斜角为 45°，求△ABM 的面积；

解：易得直线 l_1 的方程为 $y=x-1$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1,\\ y=x-1,\end{cases}$ 消去 x 得 $9y^2+8y-16=0$，

则 $y_1+y_2=-\frac{8}{9}$，$y_1y_2=-\frac{16}{9}$，

$S_{\triangle ABM}=\frac{1}{2}|FM|\cdot|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{\frac{64}{81}+\frac{64}{9}}=\frac{8\sqrt{10}}{9}$.

（2）过点 B 作 $BN\perp l$ 于点 N，求证：A，M，N 三点共线.

解：证明：**法一**　当 $l_1\perp y$ 轴时，易得 A，M，N 三点都在 x 轴上，故 A，M，N 三点共线；

当 l_1 不与 y 轴垂直时，设其方程为 $x=my+1$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

联立$\begin{cases}x=my+1,\\ \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1,\end{cases}$ 消去 x 并整理得 $(4m^2+5)y^2+8my-16=0$，

易得 $\Delta>0$，则 $y_1+y_2=-\frac{8m}{4m^2+5}$，$y_1y_2=-\frac{16}{4m^2+5}$.

$\overrightarrow{MA}=(x_1-3,y_1)$，因为 $N(5,y_2)$，所以 $\overrightarrow{MN}=(2,y_2)$，

要证 A，M，N 三点共线，只需证 $\overrightarrow{MA}$ 与 $\overrightarrow{MN}$ 共线，

即证 $(x_1-3)y_2=2y_1$，即 $(x_1-3)y_2-2y_1=0$，

也即 $(my_1+1-3)y_2-2y_1=0$，

故只需证 $my_1y_2-2(y_1+y_2)=0$，

而 $my_1y_2-2(y_1+y_2)=m\cdot(-\frac{16}{4m^2+5})-2\cdot(-\frac{8m}{4m^2+5})=0$，

所以 A，M，N 三点共线.

法二　当 $l_1\perp y$ 轴时，易得 A，M，N 三点都在 x 轴上，故 A，M，N 三点共线；

当 l_1 不与 y 轴垂直时，设其方程为 $x=my+1$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

联立$\begin{cases}x=my+1,\\ \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1\end{cases}$ 消去 x 并整理得 $(4m^2+5)y^2+8my-16=0$，

易得 $\Delta>0$，则 $y_1+y_2=-\frac{8m}{4m^2+5}$，$y_1y_2=-\frac{16}{4m^2+5}$.

由题意知 $N(5,y_2)$，所以 $k_{AM}-k_{MN}=\frac{y_1}{x_1-3}-\frac{y_2}{2}=\frac{2y_1-(x_1-3)y_2}{2(x_1-3)}=\frac{2y_1-(my_1+1-3)y_2}{2(x_1-3)}=\frac{2(y_1+y_2)-my_1y_2}{2(x_1-3)}$，

而 $2(y_1+y_2)-my_1y_2=2\cdot(-\frac{8m}{4m^2+5})-m\cdot(-\frac{16}{4m^2+5})=0$，

故 $k_{AM}-k_{MN}=0$，即 $k_{AM}=k_{MN}$，

所以 A，M，N 三点共线.

规律方法

解析几何证明三点共线的方法：（1）直接证明其中一点在过另两点的直线上；（2）证明过其中一点和另两点所连两条直线的斜率相等；（3）证明过其中一点和另两点所连的两个向量共线.

四 四点共圆

例 4　（2026·四川凉山期末）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，左顶点为 $A(-\sqrt{2},0)$，且离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（1）求 C 的方程；

解：由题意知$\begin{cases}a=\sqrt{2},\\ \frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2},\end{cases}$ 解得 $a^2=2$，$b^2=1$，$c=1$，所以 C 的方程为$\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

（2）直线 $y=kx$（$k\neq0$）交 C 于 E，F 两点，直线 AE，AF 分别与 y 轴交于点 M，N，求证：M，F_1，N，F_2 四点共圆.

解：证明：设点 $E(x_0,y_0)$（不妨设 $x_0>0$），则点 $F(-x_0,-y_0)$，

由$\begin{cases}y=kx,\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1,\end{cases}$ 消去 y 得 $x^2=\frac{2}{1+2k^2}$，

所以 $x_0=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+2k^2}}$，$y_0=\frac{\sqrt{2}k}{\sqrt{1+2k^2}}$，

所以直线 AE 的方程为 $y=\frac{k}{1+\sqrt{1+2k^2}}(x+\sqrt{2})$.

因为直线 AE 与 y 轴交于点 M，令 $x=0$ 得 $y=\frac{\sqrt{2}k}{1+\sqrt{1+2k^2}}$，即点 $M(0,\frac{\sqrt{2}k}{1+\sqrt{1+2k^2}})$，同理可得点 $N(0,\frac{\sqrt{2}k}{1-\sqrt{1+2k^2}})$.

所以$\overrightarrow{F_1M}=(1,\frac{\sqrt{2}k}{1+\sqrt{1+2k^2}})$，

$\overrightarrow{F_1N}=(1,\frac{\sqrt{2}k}{1-\sqrt{1+2k^2}})$，

所以$\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_1N}=1+\frac{2k^2}{1-(1+2k^2)}=0$，所以 $F_1M\perp F_1N$，

同理 $F_2M\perp F_2N$，

则以 MN 为直径的圆恒过焦点 F_1，F_2，即 M，F_1，N，F_2 四点共圆.

综上所述，M，F_1，N，F_2 四点共圆.

规律方法

证明四点共圆的一般方法：（1）证明四边形一组对角互补；（2）证明某一点到四点距离相等；（3）利用圆幂定理的逆定理.

强化训练

1.（2026·重庆渝中模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，且过点（$-\sqrt{2}$，1）.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）已知 A，B 分别是椭圆 C 的左、右顶点，M 是直线 $x=2$ 上不与 B 点重合的任意一点，O 是坐标原点，与直线 OM 垂直的直线 BP 与 C 的另一个交点为 P. 求证：A，P，M 三点共线.

解：（1）由题意可得$\begin{cases}\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2},\\ \frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1,\\ a^2=b^2+c^2,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=2,\\ b=\sqrt{2},\\ c=\sqrt{2},\end{cases}$

因此，椭圆 C 的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

（2）证明：设点 M 的坐标为（2，m），其中 $m\neq0$，易知点 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，

$k_{OM}=\frac{m}{2}$，则直线 BP 的方程为 $y=-\frac{2}{m}(x-2)$，

联立$\begin{cases}y=-\frac{2}{m}(x-2),\\ x^2+2y^2=4,\\ x\neq2,\end{cases}$ 可得$\begin{cases}x=\frac{16-2m^2}{m^2+8},\\ y=\frac{8m}{m^2+8},\end{cases}$ 即点 $P(\frac{16-2m^2}{m^2+8},\frac{8m}{m^2+2})$，

$\because k_{AP}=\frac{\frac{8m}{m^2+8}}{\frac{16-2m^2}{m^2+8}+2}=\frac{m}{4}$，$k_{AM}=\frac{m}{2-(-2)}=\frac{m}{4}$，则 $k_{AP}=k_{AM}$，

因此，A，M，P 三点共线.

2.（2026·福建厦门期中）已知 A，B 是双曲线 E：$x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 上的两点，点 $P(-1,2)$ 是线段 AB 的中点.

（1）求直线 AB 的方程；

（2）若线段 AB 的垂直平分线与 E 相交于 C，D 两点，证明：A，B，C，D 四点共圆.

解：（1）依题意，直线 AB 的斜率必定存在，设其斜率为 k，A（x_1，y_1），B（x_2，y_2），

所以$x_1^2-\frac{y_1^2}{2}=1$，$x_2^2-\frac{y_2^2}{2}=1$，所以（x_1+x_2）（x_1-x_2）$-\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{2}=0$，

又$\frac{x_1+x_2}{2}=-1$，$\frac{y_1+y_2}{2}=2$，所以 $k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{2(x_1+x_2)}{y_1+y_2}=-1$，

故直线 AB 的方程为 $y-2=-1\times(x+1)$，即 $y=-x+1$，经检验，符合题意，

所以直线 AB 的方程为 $x+y-1=0$.

（2）证明：由$\begin{cases}x^2-\frac{y^2}{2}=1,\\ y=-x+1\end{cases}$ 得 $x^2+2x-3=0$，

解得 $x=1$ 或 $x=-3$，所以 A（-3，4），B（1，0）.

线段 AB 中垂线 CD 的方程为：$y=x+3$，

设 C（x_3，y_3），D（x_4，y_4），

由$\begin{cases}x^2-\frac{y^2}{2}=1,\\ y=x+3\end{cases}$ 得 $x^2-6x-11=0$，

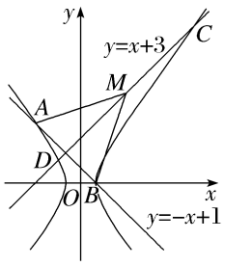
所以 $x_3+x_4=6$，$x_3x_4=-11$，

故 CD 的中点 M（3，6），所以 $|CD|=\sqrt{1+1}\times\sqrt{36+44}=4\sqrt{10}$，

$|MA|=|MB|=\sqrt{(3-1)^2+(6-0)^2}=2\sqrt{10}=\frac{1}{2}|CD|$，

所以 A，B，C，D 在以 M 为圆心，$2\sqrt{10}$ 为半径的圆上，

所以 A，B，C，D 四点共圆.



3. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，且椭圆 C 经过点 A（-1，$\frac{3}{2}$），B（2，0）.

（1）求 C 的标准方程；

（2）已知 F 是 C 的右焦点，P 是 C 上一点（P 在第一象限），且 PF 垂直于 x 轴，直线 $4x+4y-7=0$ 与 C 交于 M，N 两点，求证：四边形 $PMFN$ 是平行四边形.

解：（1）设椭圆方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），因为椭圆 C 经过点 A（-1，$\frac{3}{2}$），B（2，0），所以

$\begin{cases}\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4b^2}=1,\\ \frac{4}{a^2}=1,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a^2=4,\\ b^2=3,\end{cases}$

所以椭圆 C 的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）证明：由（1）知 F（1，0），所以 PF 所在直线方程为 $x=1$，

则 P（1，$\frac{3}{2}$），

设 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$，将直线方程与椭圆方程联立$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,\\ 4x+4y-7=0,\end{cases}$ 整理可得 $28x^2-56x+1=0$，则 $x_1+x_2=2$，$x_1x_2=\frac{1}{28}$，

因为 $k_{MF}=\frac{y_1}{x_1-1}=\frac{\frac{7}{4}-x_1}{x_1-1}$，$k_{NP}=\frac{y_2-\frac{3}{2}}{x_2-1}=\frac{(\frac{7}{4}-x_2)-\frac{3}{2}}{2-x_1-1}=\frac{(\frac{7}{4}-2+x_1)-\frac{3}{2}}{2-x_1-1}=\frac{x_1-\frac{7}{4}}{1-x_1}=\frac{\frac{7}{4}-x_1}{x_1-1}=k_{MF}$，

所以 $MF\parallel NP$，

又因为 $k_{NF}=\frac{y_2}{x_2-1}=\frac{\frac{7}{4}-x_2}{x_2-1}$，

$k_{MP}=\frac{y_1-\frac{3}{2}}{x_1-1}=\frac{(\frac{7}{4}-x_1)-\frac{3}{2}}{2-x_2-1}$

$=\frac{(\frac{7}{4}-2+x_2)-\frac{3}{2}}{2-x_2-1}=\frac{x_2-\frac{7}{4}}{1-x_2}=\frac{\frac{7}{4}-x_2}{x_2-1}=k_{NF}$，

所以 $NF\parallel MP$，

所以四边形 $PMFN$ 是平行四边形.

4. 已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$），O 是坐标原点，F 是 C 的焦点，M 是 C 上一点，$|FM|=4$，$\angle OFM=120°$.

（1）求抛物线 C 的标准方程；

（2）设点 $Q(x_0, 2)$ 在 C 上，过 Q 作两条互相垂直的直线 QA，QB，分别交 C 于 A，B 两点（异于 Q 点），证明：直线 AB 恒过定点.

解：（1）由 $|FM|=4$，$\angle OFM=120°$，可得 $M(\frac{p}{2}+2, \pm2\sqrt{3})$，

代入 C：$12=2p(\frac{p}{2}+2)=p^2+4p$，

解得 $p=2$ 或 $p=-6$（舍），

所以抛物线的方程为 $y^2=4x$.

（2）证明：由（1）可得 $Q(1, 2)$，直线 AB 的斜率不为 0，

设直线 AB 的方程为 $x=my+n$，$A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，

由$\begin{cases}y^2=4x,\\ x=my+n,\end{cases}$ 得 $y^2-4my-4n=0$，

$\Delta=16m^2+16n>0$，

则$\begin{cases}y_1+y_2=4m,\\ y_1y_2=-4n.\end{cases}$

所以 $x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2n=4m^2+2n$，

$x_1x_2=(my_1+n)(my_2+n)=m^2y_1y_2+mn(y_1+y_2)+n^2=n^2$，

因为$\overrightarrow{QA}\perp\overrightarrow{QB}$，

所以$\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=(x_1-1)(x_2-1)+(y_1-2)(y_2-2)=0$，

故 $x_1x_2-(x_1+x_2)+1+y_1y_2-2(y_1+y_2)+4=0$，

整理得 $n^2-4m^2-6n-8m+5=0$，即 $(n-3)^2=4(m+1)^2$，从而 $n-3=2(m+1)$ 或 $n-3=-2(m+1)$，

即 $n=2m+5$ 或 $n=-2m+1$.

若 $n=-2m+1$，则 $x=my+n=my-2m+1=m(y-2)+1$，过定点（1，2），与 Q 点重合，不符合题意；

若 $n=2m+5$，则 $x=my+n=my+2m+5=m(y+2)+5$，过定点（5，−2）.

综上，直线 AB 过异于 Q 点的定点（5，−2）